TP 3B

Mesurer des tensions · avec une pile

Objectif : mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une guirlande de chantier comporte des lampes en série branchées sur un générateur. Comment la tension du générateur se répartit-elle entre les lampes ?

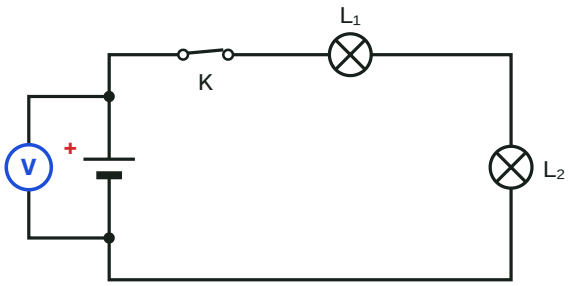
MATÉRIEL

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes L_1 (3,5 V) et L_2 (3,8 V) sur supports
- un multimètre

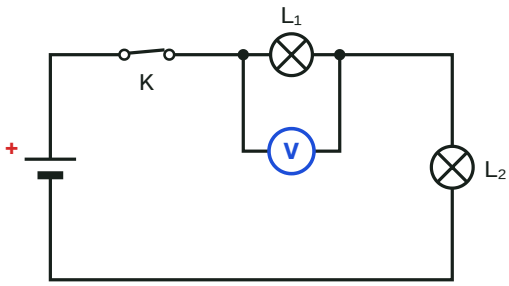
UTILISER LE VOLTMÈTRE

Le multimètre en voltmètre se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Bornes : **V** et **COM**. Sélecteur sur « V ⎓ ».

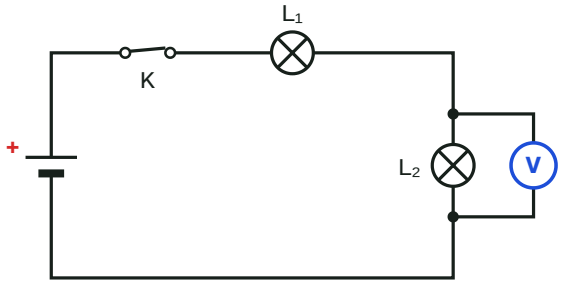
Partie A · Circuit en série



Montage 1 : mesurer U_G aux bornes de la pile



Montage 2 : mesurer U_1 aux bornes de L_1



Montage 3 : mesurer U_2 aux bornes de L_2

Les trois montages à réaliser : on déplace seulement le voltmètre.

1. Réalise le montage 1 : le circuit en série avec la pile, et le voltmètre aux bornes de la pile. Fais-le vérifier par le professeur, puis ferme l'interrupteur K.
2. Lis la tension U_G et note-la dans le tableau.
3. Ouvre K et déplace le voltmètre pour réaliser le montage 2. Ferme K, puis note la tension U_1.
4. Fais de même avec le montage 3 et note la tension U_2.
5. Branche enfin le voltmètre aux bornes d'un fil de connexion et lis la tension.

TP 3B

Mesurer des tensions · avec une pile

Objectif : mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : U_G = 4,4 V ; U_1 = 2,5 V ; U_2 = 1,9 V ; fil : 0,00 V.

Tension	U_G	U_1	U_2	$U_1 + U_2$
Valeur (V)	4,4	2,5	1,9	4,4

1. Complète le tableau et calcule $U_1 + U_2$. RÉA

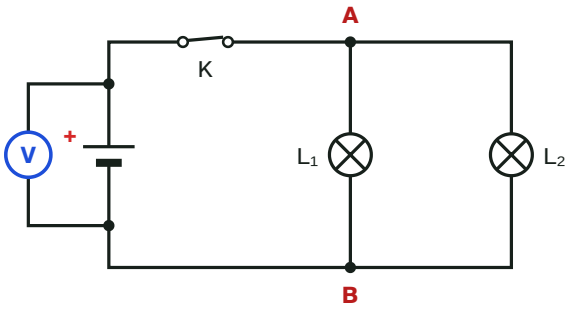
2. Compare U_G et $U_1 + U_2$. Que remarques-tu ? ANA

Elles sont égales : la tension de la pile se partage entre les lampes.

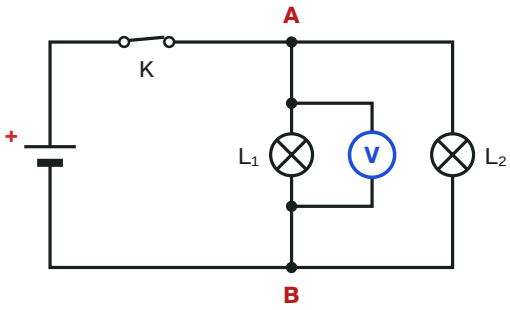
3. Quelle est la tension aux bornes d'un fil ? APP

Environ 0 V.

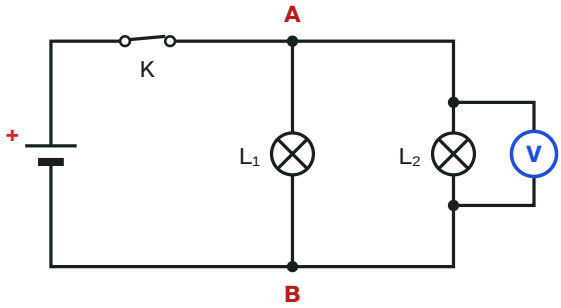
Partie B · Circuit en dérivation



Montage 4 : mesurer U_G aux bornes de la pile



Montage 5 : mesurer U_1 aux bornes de L_1



Montage 6 : mesurer U_2 aux bornes de L_2

Les trois montages à réaliser : L_1 et L_2 sont branchées entre les nœuds A et B.

1. Ouvre K. Réalise le montage 4 : L_1 et L_2 en dérivation entre les nœuds A et B, avec le voltmètre aux bornes de la pile. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Ferme K, lis la tension U_G et note-la dans le tableau.
3. Réalise le montage 5 puis le montage 6 en déplaçant seulement le voltmètre. Note la tension U_1, puis la tension U_2.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : U_G = 4,2 V ; U_1 = 4,2 V ; U_2 = 4,2 V.

TP 3B

Mesurer des tensions · avec une pile

Objectif : mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

Tension	U_G	U_1	U_2
Valeur (V)	4,2	4,2	4,2

4 Que remarques-tu sur les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation ? ANA

Elles sont égales entre elles et égales à la tension du générateur.

5 Les prises d'un atelier sont branchées en dérivation sur le réseau à 230 V. Quelle est la tension aux bornes de chaque prise ? VAL

230 V.

6 Retour à la situation : la guirlande de chantier comporte 10 lampes identiques en série sur 230 V. Calcule la tension aux bornes de chaque lampe. RÉA

230 ÷ 10 = 23 V.

7 Rédige une phrase qui explique comment la tension se répartit dans un circuit en série. COM

Dans un circuit en série, la tension du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles.